

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



WEB CHO THUÊ XE ĐIỆN
GREENCAR

Học phần: Nghiên cứu tốt nghiệp 1

GVHD: TS. Nguyễn An Hưng

Sinh viên: Nguyễn Tuấn Anh 20235650

Nội dung

Lời mở đầu.....	3
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN.....	4
1.1, Mục tiêu của dự án.....	4
1.2, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
1.3, Phương pháp nghiên cứu.....	5
1.4, Các nhóm đối tượng sử dụng hệ thống	6
1.4.1, Người muốn thuê xe	6
1.4.2, Chủ xe	6
1.4.3, Admin	6
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	7
*Sơ đồ usecase mô tả những chức năng chính của hệ thống:.....	7
2.1, Nghiệp vụ đặt xe và quản lý chuyến đi.....	8
2.1.1, Tìm kiếm và chọn xe	8
2.1.2, Đặt xe.....	8
2.1.3, Nhận xe.....	9
2.1.4, Sử dụng và trả xe	9
2.1.5, Hoàn tất & Đánh giá	10
2.2, Nghiệp vụ đăng ký xe	11
2.2.1, Điều kiện đăng ký	11
2.2.2, Thông tin cần cung cấp khi đăng ký.....	11
2.2.3, Quy trình đăng ký xe:	11
2.2.4, Trạng thái hồ sơ đăng ký xe.....	12
2.2.5 Quy tắc nghiệp vụ:.....	12
2.2.6, Vai trò liên quan trong quy trình:	12
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH	13
3.1. Thiết kế kiến trúc	13
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	14
3.2.1, Sơ đồ ERD	14
3.2.2, Database.....	15
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA	15

4.1. Công nghệ sử dụng.....	15
4.2. Cấu trúc thư mục	16
4.3. Sơ đồ dịch chuyển màn hình	18
4.3.1. Sơ đồ màn hình Người dùng.....	18
4.3.2. Sơ đồ màn hình Admin	19
4.4. Giao diện minh họa (chỉ minh họa 1 số màn hình đặc trưng).....	19
4.4.1. Giao diện đăng nhập, đăng ký	19
4.4.2. Giao diện người dùng	20
4.4.3. Giao diện Admin.....	24
CHƯƠNG 5. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ	27
CHƯƠNG 6. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT	29
6.1. Yêu Cầu Hệ Thống (Prerequisites)	29
6.2. Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu (PostgreSQL).....	29
6.3. Cấu Hình và Khởi Chạy Go Backend	29
6.4. Cấu Hình và Khởi Chạy React Frontend	30
6.5. Danh Sách Tài Khoản Thử Nghiệm Mặc Định.....	30
6.6. LinkGithub dự án	31
CHƯƠNG 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	31

Lời mở đầu

Trong thế kỷ 21, biến đổi khí hậu toàn cầu và ô nhiễm môi trường không còn là những lời cảnh báo xa xôi mà đã trở thành thách thức hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa và cơ giới hóa diễn ra nhanh chóng đã dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng về chất lượng không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, hoạt động giao thông vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch truyền thống (xăng, dầu) được xác định là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính và bụi mịn $PM_{2.5}$ lớn nhất. Trước thực trạng này, việc tìm kiếm và

chuyển đổi sang các giải pháp giao thông xanh, sử dụng năng lượng sạch là một bước đi tất yếu và không thể đảo ngược.

Đặc biệt, dự án được triển khai trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn thông qua các cam kết quốc tế mạnh mẽ. Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết đạt mức **phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050**. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành **Quyết định số 876/QĐ-TTg** phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải. Lộ trình quy định rõ ràng đến năm 2040 sẽ từng bước hạn chế và tiến tới dừng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, và đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tham gia giao thông chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Tuy nhiên, việc sở hữu một chiếc xe điện cá nhân hiện nay vẫn đang vấp phải một số rào cản lớn đối với đại bộ phận người tiêu dùng, bao gồm: chi phí đầu tư mua xe ban đầu cao, sự băn khoăn về tuổi thọ pin, và hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Chính vì vậy, mô hình kinh doanh **cho thuê xe điện** xuất hiện như một giải pháp chuyển tiếp hoàn hảo, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm công nghệ di chuyển tiên tiến với chi phí tối ưu mà không phải gánh chịu rủi ro về quyền sở hữu tài sản. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và định hướng chính sách đó, đề tài "**Dự án phát triển dịch vụ cho thuê xe điện GreenCar**" đã được lựa chọn và nghiên cứu triển khai.

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN

1.1, Mục tiêu của dự án

Dự án **GreenCar** được xây dựng nhằm hướng tới các mục tiêu cốt lõi sau:

- **Về mặt môi trường:** Trực tiếp giảm thiểu lượng khí thải CO_2 và các tác nhân gây ô nhiễm không khí thông qua việc thay thế các phương tiện chạy bằng xăng/dầu bằng đội xe thuần điện 100%. Đồng hành cùng lộ trình "Xanh hóa giao thông đô thị" của Chính phủ.

- **Về mặt kinh tế & người dùng:** Tối ưu hóa chi phí di chuyển cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua mô hình cho thuê linh hoạt (theo giờ, theo ngày, hoặc thuê trọn gói dài hạn). Người dùng không cần bỏ ra nguồn vốn lớn nhưng vẫn được tiếp cận các dòng xe điện hiện đại, an toàn.

- **Về mặt công nghệ:** Ứng dụng toàn diện nền tảng số vào công tác quản lý và vận hành. Dự án tập trung phát triển hệ thống quản lý thông minh bao gồm: Ứng dụng di động (Mobile App) dành cho khách hàng đặt xe/thanh toán tự động, hệ thống định vị GPS thời gian thực, thuật toán tối ưu hóa lộ trình di chuyển, và hệ thống quản trị backend dựa trên kiến trúc hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu suất khai thác đội xe và quản lý dữ liệu người dùng một cách an toàn, bảo mật.

1.2, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Mô hình kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông (xe máy điện, ô tô điện (chủ yếu ô tô điện)); hành vi, nhu cầu và mức độ sẵn sàng chi trả của người tiêu dùng đối với phương tiện năng lượng xanh; các hệ thống phần mềm quản lý vận tải thông minh.

- **Phạm vi nghiên cứu:**

- *Phạm vi không gian:* Tập trung khảo sát, đánh giá thử nghiệm và triển khai giai đoạn đầu tại các thành phố lớn, cụ thể là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh – nơi có mật độ giao thông cao và có sự đồng bộ cơ bản về hạ tầng trạm sạc.
- *Phạm vi thời gian:* Dự án được phân tích dữ liệu, đánh giá tính khả thi tài chính và lập kế hoạch vận hành trong giai đoạn ngắn và trung hạn (tầm nhìn 3–5 năm tới), bám sát các cột mốc thay đổi chính sách của ngành giao thông vận tải đến năm 2030.

1.3, Phương pháp nghiên cứu

Để đảm bảo tính khoa học và tính khả thi của dự án, nhóm thực hiện đề tài đã kết hợp đa dạng các phương pháp nghiên cứu:

- **Phương pháp nghiên cứu tại bàn:** Thu thập, phân tích các số liệu thống kê từ các báo cáo ngành, các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách ưu đãi thuế/phí của Nhà nước đối với xe điện.

- **Phương pháp nghiên cứu định lượng:** Tiến hành khảo sát thị trường qua internet và mạng xã hội để tìm hiểu tâm lý, nhu cầu, và những rào cản khiến người dùng e ngại khi chuyển sang xe điện.

- **Phương pháp phân tích hệ thống & Thiết kế kiến trúc:** Áp dụng các quy trình phát triển phần mềm chuẩn hóa để xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu, phân tích nghiệp vụ quản lý đặt xe, trả xe và bảo dưỡng định kỳ trên hệ thống. Tham khảo các app/ web đặt xe hiện có trên thị trường như (Bonbon Car, Mito,...)

1.4, Các nhóm đối tượng sử dụng hệ thống

1.4.1, Người muốn thuê xe

Người muốn thuê xe đại diện cho nhóm người dùng cuối (End-users), là đối tượng mang lại nguồn doanh thu trực tiếp cho hệ thống. Nhóm đối tượng này bao gồm cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu di chuyển linh hoạt ngắn hạn hoặc dài hạn mà không muốn gánh chịu chi phí sở hữu, bảo trì phương tiện cố định (như khách du lịch, người đi làm, học sinh - sinh viên, hoặc các doanh nghiệp cần xe di chuyển công tác).

Đối với nhóm người dùng này, mục tiêu hàng đầu của họ khi tương tác với hệ thống là **sự tiện lợi, nhanh chóng, minh bạch và an toàn**. Thông giao diện Website của GreenCar, khách thuê có thể thực hiện toàn bộ quy trình thuê xe khép kín: từ việc tìm kiếm xe điện sẵn có gần vị trí hiện tại, tra cứu thông tin chi tiết về loại xe/dung lượng pin/mức giá, đặt xe, đến việc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán tích hợp. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp cho họ quyền truy cập vào lịch sử chuyến đi, quản lý thông tin cá nhân (như giấy phép lái xe, CCCD đã qua xác thực KYC), theo dõi tình trạng mở/khóa xe thông minh từ xa, và gửi các phản hồi/đánh giá chất lượng dịch vụ sau mỗi hành trình.

1.4.2, Chủ xe

Chủ xe là nhóm đối tượng đối tác cung cấp nguồn cung phương tiện cho hệ thống (đối với mô hình kinh tế chia sẻ - P2P/B2C Marketplace) hoặc các đại lý/chi nhánh quản lý đội xe thành phần của GreenCar. Nhóm người dùng này sở hữu các phương tiện xe điện nhân rồi và có mong muốn tối ưu hóa hiệu suất sử dụng tài sản để tạo ra nguồn thu nhập thụ động.

Nhu cầu cốt lõi của chủ xe khi sử dụng hệ thống là **sự minh bạch trong quản lý, đảm bảo an toàn tài sản và tối đa hóa lợi nhuận**. Hệ thống cung cấp cho đối tượng này một bảng điều khiển (Dashboard) quản trị chuyên biệt, cho phép họ dễ dàng đăng ký/đăng tải thông tin xe điện mới lên hệ thống, thiết lập khung giá thuê (theo giờ, ngày, tuần) hoặc chấp nhận các đề xuất giá linh hoạt từ hệ thống. Nhờ tích hợp các thiết bị giám sát hành trình (GPS) và công nghệ IoT, chủ xe có thể theo dõi vị trí thời gian thực, dung lượng pin hiện tại và trạng thái kỹ thuật của xe. Đồng thời, hệ thống tự động tổng hợp báo cáo doanh thu, thống kê tần suất cho thuê, quản lý lịch đặt xe và tự động chuyển tiền thanh toán về tài khoản của chủ xe sau khi trừ các khoản phí dịch vụ quy định.

1.4.3, Admin

Admin là nhóm người dùng nội bộ có quyền hạn cao nhất, đóng vai trò giữ cho toàn bộ nền tảng GreenCar vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ pháp luật. Nhóm đối tượng này bao gồm cán bộ quản lý kinh doanh, bộ phận hỗ trợ khách hàng, kỹ thuật viên vận hành và đội ngũ quản trị hệ thống thông tin.

Vai trò chính của Admin bao gồm **quản lý dữ liệu tập trung, phê duyệt thông tin, giám sát an ninh và phân tích chiến lược**. Thông qua giao diện quản trị Admin Portal, Admin chịu trách nhiệm kiểm duyệt hồ sơ đăng ký tài khoản của cả khách thuê (xác thực giấy tờ tùy thân, bằng lái) và chủ xe (kiểm tra giấy đăng ký xe, bảo hiểm, điều kiện kỹ thuật phương tiện) trước khi cho phép giao dịch phát sinh. Admin nắm quyền giám sát toàn bộ các giao dịch đặt xe, luồng tiền thanh toán, và kịp thời xử lý các tranh chấp phát sinh giữa chủ xe và khách thuê. Đội ngũ vận hành cũng sử dụng hệ thống để theo dõi các cảnh báo sự cố kỹ thuật (như xe hết pin giữa đường, cảnh báo va chạm, di chuyển ngoài vùng cho phép), điều phối lực lượng cứu hộ hoặc bảo dưỡng định kỳ. Cuối cùng, hệ thống cung cấp cho Admin các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu (Business Intelligence) về doanh thu, xu hướng nhu cầu thị trường, phân bổ khu vực xe điện nhằm hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

***Sơ đồ usecase mô tả những chức năng chính của hệ thống:**



2.1, Nghiệp vụ đặt xe và quản lý chuyến đi

2.1.1, Tìm kiếm và chọn xe

Đây là bước khách hàng tương tác với hệ thống để giữ xe.

- Tìm xe: Khách hàng có thể tìm xe trực tiếp qua các xe được giới thiệu theo phân khúc ở trang chủ hoặc trang danh sách các xe, có thể dùng bộ lọc và thanh tìm kiếm để chọn ra loại xe với giá tiền phù hợp. Hoặc, khách hàng có thể dùng bảng “chọn xe nhanh” ở trang chủ, nhập thời gian muốn đặt và địa điểm của bản thân, hệ thống sẽ tự động lọc ra những xe phù hợp.
- Xem xe: Khách hàng bấm vào từng loại xe mong muốn, có thể xem những thông số của xe (phạm vi, công suất, số chỗ, túi khí, pin...) , xem được những tính năng nổi bật và đặc biệt là những đánh giá của khách hàng đã thuê xe trước đó để thêm yên tâm về lựa chọn.
- Chọn xe: Khách hàng đầu tiên sẽ nhập ngày giờ mình muốn thuê, chọn gói 4h, 8h hoặc 1 ngày, nếu muốn lâu hơn, khách hàng và chủ xe tự thương lượng với nhau. Sau đó chọn địa điểm giao nhận xe, có thể chọn “Tự đến lấy xe”, hệ thống có hiện map và vị trí cụ thể của xe, hoặc là chọn “Giao xe tận nơi”, hệ thống sẽ cho khách nhập vị trí mong muốn của bản thân và tính thêm phí sau mỗi km, xe sẽ được giao tận nơi.

2.1.2, Đặt xe

Sau khi khách hàng bấm “Chọn thuê”, hệ thống sẽ chuyển đến trang checkout.

- B1: Khách hàng sẽ kiểm tra lại thông tin liên lạc của bản thân, nếu là tài khoản “Guest” khách hàng sẽ phải đăng nhập để thực hiện các bước tiếp theo. Kiểm tra lại thời điểm giao nhận xe, kiểm tra phí thuê xe đã bao gồm các loại phí dịch vụ. Hơn nữa, khách hàng có thể nhập “Lời nhắn cho chủ xe” để sau khi gửi yêu cầu, khách hàng và chủ xe có thể nhắn tin trực tiếp với nhau để bàn thêm về xe. Đối với những khách hàng muốn giao xe đến vị trí của bản thân, họ có thể thấy khoảng cách vị trí xe với vị trí bản thân trên bản đồ, tính tiền dựa trên khoảng cách rõ ràng minh.
- B2: Khách hàng đến với bước thanh toán, khách hàng cần cọc trước 30% số tiền qua hệ thống.

Ở đây, hệ thống sử dụng mô hình Tạm giữ tiền (Escrow – Pre-pay) hoạt động như một khoản bảo chứng tài chính. Thay vì trừ thẳng vào tài khoản, hệ thống chỉ **phong tỏa (hold)** hạn mức thẻ tín dụng của bạn hoặc giữ tiền cọc để đảm bảo bạn sẽ thanh toán đúng hạn và đền bù nếu có phát sinh.

(Quy trình này hoạt động qua các bước rõ ràng sau:

Bước 1 - Yêu cầu ký quỹ (Authorization/Hold): Khi bạn đặt xe (Pre-pay), hệ thống của bên cung cấp dịch vụ thuê xe sẽ yêu cầu ngân hàng của bạn phong tỏa một số tiền nhất định (thường bao gồm phí thuê xe trước và tiền cọc trách nhiệm). Số tiền này bị trừ khỏi hạn mức tín dụng nhưng chưa thực sự chuyển cho công ty.

Bước 2 - Kiểm tra tình trạng xe (Check-in/Check-out): Trước khi nhận và sau khi trả xe, bạn và đại diện công ty (hoặc hệ thống ứng dụng) sẽ cùng kiểm tra tình trạng, mức nhiên liệu và số km thực tế.

Bước 3 - Giải quyết phát sinh (Nếu có):

+ *Nếu xe nguyên vẹn:* Công ty hủy lệnh phong tỏa (Release hold). Tiền sẽ được trả lại hạn mức thẻ của bạn.

+ *Nếu có hư hỏng, phạt nguội, hoặc trả muộn:* Hệ thống sẽ cắt một phần tiền tương ứng từ khoản đã giữ.

Bước 4 - Hoàn tất thanh toán: Phần tiền thuê thực tế sẽ được thanh toán chính thức và phần cọc còn lại (nếu có) sẽ được giải phóng hoàn toàn.

(LƯU Ý: Chủ xe có thể từ chối nếu khách hàng không đảm bảo những yêu cầu chủ xe đặt ra, khi đó tiền sẽ tự động về lại tài khoản của khách hàng hoặc tài khoản sẽ hết bị phong tỏa hạn mức))

- B3: Sau khi thanh toán xong, màn hình sẽ hiện là thanh toán thành công, đơn của bạn sẽ được gửi cho chủ xe xác nhận và đến những bước tiếp theo.

2.1.3, Nhận xe

Sau khi chủ xe xác nhận đơn, khách sẽ đợi đến ngày thuê xe, cho đến ngày đây có thể nhắn thêm với chủ xe để hiểu hơn về xe và thông tin giá cả, dịch vụ, thuê-nhận xe, ...

Đến ngày thuê xe, khách hàng được yêu cầu mang đầy đủ căn cước công dân, bằng lái xe đi để nhận xe. Khách hàng có thể kiểm tra xe xem có đúng mô tả không, ...

Còn chủ xe sẽ có trách nhiệm kiểm tra thông tin khách hàng (kiểm tra đối chiếu CCCD và GPLX), cùng khách hàng kiểm tra tình trạng xe (ngoại thất, nội thất, mức pin hiện tại, số km đã đi, các vết xước có sẵn trên xe...). Để đảm bảo tính minh bạch, những nội dung trên sẽ được chủ xe chụp lại hoặc ghi hình lại. Sau khi cả hai bên thống nhất, biên bản giao nhận xe sẽ được ký kết và hệ thống sẽ ghi nhận thời điểm bắt đầu thực tế của chuyến đi, đồng thời chuyển booking sang trạng thái đang hoạt động.

2.1.4, Sử dụng và trả xe

Trong suốt thời gian sử dụng xe, khách hàng cần tuân thủ đúng các điều khoản thuê xe đã thỏa thuận, bao gồm thời gian sử dụng, phạm vi di chuyển, giới hạn số km và các quy định liên quan đến việc vận hành xe. Nếu có thay đổi về thời gian trả xe hoặc địa

điểm trả xe, khách hàng phải báo trước để chủ xe có thể phối hợp điều chỉnh kịp thời. Trong trường hợp phát sinh như hư hỏng nhẹ, tai nạn nhỏ, hết pin trước hạn hoặc mất mát, khách hàng cần thông báo ngay cho hệ thống để được ghi nhận và xử lý phù hợp. Khi đến thời điểm kết thúc chuyến, khách hàng sẽ trả xe đúng thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.

Tại thời điểm này, chủ xe sẽ kiểm tra lại số km thực tế, mức pin còn lại, tình trạng xe và các dấu hiệu mới xuất hiện trong suốt quá trình thuê. Nếu khách hàng trả xe muộn hoặc vượt quá giới hạn của gói thuê, hệ thống sẽ tự động tính các khoản phí phát sinh như phí trả muộn, phí vượt km hoặc các chi phí phát sinh khác. Những thông tin này sẽ được ghi nhận làm cơ sở để hoàn tất thanh toán cuối chuyến.

Về mặt nghiệp vụ, mức pin khi trả xe phải đạt tối thiểu 20% trở lên. Nếu mức pin thấp hơn ngưỡng này, khách hàng sẽ bị áp dụng phí phạt pin thấp. Nếu xe bị hư hỏng hoặc mất mát trong thời gian thuê, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm chi phí sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng. Ngược lại, nếu xe được trả đúng hạn và trong tình trạng nguyên vẹn, phần cọc sẽ được xử lý theo đúng quy định đã thống nhất trước đó.

2.1.5, Hoàn tất & Đánh giá

Sau khi quá trình kiểm tra xe và tính toán các khoản phát sinh kết thúc, hệ thống sẽ tổng hợp toàn bộ chi phí cuối chuyến để khách hàng thực hiện bước thanh toán phần còn lại. Khách hàng sẽ thanh toán các khoản phí phát sinh nếu có, bao gồm phí trả muộn, phí vượt km, phí phạt pin hoặc các chi phí hư hỏng phát sinh trong thời gian sử dụng. Nếu xe được trả đúng hạn và không có phát sinh, phần cọc sẽ được giải phóng hoặc điều chỉnh theo chính sách của GreenCar. Trong trường hợp có hư hỏng, vi phạm quy định hoặc trả xe muộn, số tiền tương ứng sẽ được khấu trừ khỏi tiền cọc hoặc cộng vào hóa đơn cuối chuyến. Khi toàn bộ quá trình thanh toán hoàn tất, booking sẽ được cập nhật sang trạng thái hoàn thành, đồng thời hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ dữ liệu chuyến đi để phục vụ cho việc theo dõi và quản lý sau này.

Sau khi chuyến đi kết thúc, khách hàng có thể thực hiện đánh giá về trải nghiệm thuê xe. Khách chỉ được đánh giá sau khi booking chuyển sang trạng thái completed. Mỗi booking chỉ được phép gửi một lượt đánh giá duy nhất, nhằm đảm bảo tính trung thực và tránh việc lặp lại ý kiến. Nội dung đánh giá gồm điểm số từ 1 đến 5 cùng với bình luận văn bản có độ dài tối thiểu 20 ký tự. Những đánh giá này sẽ được hiển thị công khai trên trang chi tiết xe để giúp khách hàng khác có thêm căn cứ khi lựa chọn. Nếu đánh giá vi phạm chính sách hoặc chứa nội dung không phù hợp, quản trị viên có thể ẩn đánh giá đó khỏi hệ thống.

2.2, Nghiệp vụ đăng ký xe

Khi chủ xe muốn đưa xe vào hệ thống GreenCar để cho thuê, chủ xe sẽ bắt đầu bằng bước đăng ký xe trên portal dành riêng cho chủ xe. Đây là bước đầu tiên để hệ thống xác nhận xe có đủ điều kiện, hồ sơ đầy đủ và phù hợp với mô hình cho thuê của GreenCar trước khi xe được đưa lên danh sách cho khách thuê.

2.2.1, Điều kiện đăng ký

- Chủ xe đã có tài khoản GreenCar và tài khoản này đã được xác minh GPLX.
- Xe điện phải có tuổi đời tối đa **5 năm** tính từ năm sản xuất.
- Xe còn hiệu lực đăng kiểm tối thiểu **1 năm** kể từ ngày đăng ký.
- Xe có bảo hiểm còn hiệu lực và phù hợp với quy định thuê xe.
- Chủ xe đồng ý với các quy định về giá thuê, điều khoản bồi thường và quyền quản lý xe của GreenCar.

2.2.2, Thông tin cần cung cấp khi đăng ký

- Thông tin chủ xe: họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và tài khoản GreenCar.
- Thông tin xe: hãng xe, model, năm sản xuất, biển số, màu sắc và số km hiện tại.
- Hồ sơ pháp lý: giấy đăng ký xe, giấy đăng kiểm và bản sao bảo hiểm xe.
- Hồ sơ kỹ thuật: ảnh xe 360°, ảnh nội thất, ảnh pin, ảnh biển số và các giấy tờ liên quan khác.
- Thông tin cho thuê: địa điểm nhận/trả xe, thời gian xe sẵn sàng, mức giá đề xuất và điều kiện sử dụng.

2.2.3, Quy trình đăng ký xe:

1. Chủ xe đăng nhập vào portal chủ xe và chọn chức năng “Đăng ký xe cho thuê”.
2. Hệ thống yêu cầu chủ xe nhập đầy đủ thông tin cơ bản về xe, bao gồm biển số, model, năm sản xuất, số km hiện tại, địa điểm xe đang lưu trữ và các thông tin liên hệ.
3. Chủ xe tải lên hồ sơ cần thiết như ảnh xe toàn cảnh, ảnh nội thất, ảnh biển số, giấy đăng ký xe, giấy đăng kiểm và bản sao bảo hiểm.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, hệ thống sẽ lưu ở trạng thái nháp và yêu cầu chủ xe bổ sung trước khi gửi.
5. Khi hồ sơ đã đầy đủ, chủ xe bấm gửi yêu cầu đăng ký. Hệ thống sẽ chuyển hồ sơ sang trạng thái “đang xét duyệt”.

6. GreenCar sẽ phân công kiểm định viên hoặc nhân viên vận hành tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm định thực tế tại địa điểm xe đang đặt.

7. Trong buổi kiểm định, đơn vị kiểm định sẽ ghi nhận tình trạng ngoại thất, nội thất, mức pin hiện tại, tình trạng pin, phần mềm vận hành và các hạng mục liên quan khác.

8. Sau khi kiểm định xong, hồ sơ sẽ được chuyển cho admin xem xét và phê duyệt. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống sẽ ký hợp đồng điện tử và kích hoạt xe để đưa vào danh sách cho thuê.

9. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ gửi thông báo cho chủ xe, kèm lý do từ chối và hướng dẫn chỉnh sửa hoặc nộp lại hồ sơ.

2.2.4, Trạng thái hồ sơ đăng ký xe

- `draft`: chủ xe đang nhập hồ sơ nhưng chưa gửi.
- `submitted`: chủ xe đã gửi hồ sơ và chờ xử lý.
- `reviewing`: GreenCar đang kiểm tra và kiểm định xe.
- `approved`: hồ sơ hợp lệ, xe được kích hoạt cho thuê.
- `rejected`: hồ sơ bị từ chối vì không đủ điều kiện hoặc không đạt tiêu chuẩn.
- `suspended`: xe đã được kích hoạt nhưng tạm thời bị khóa do vi phạm, hư hỏng hoặc chờ kiểm tra lại.

2.2.5 Quy tắc nghiệp vụ:

- Xe chỉ được hiển thị cho khách thuê sau khi trạng thái hồ sơ chuyển sang `approved`.
- Nếu chủ xe chỉnh sửa thông tin sau khi hồ sơ đã gửi, trạng thái hồ sơ sẽ quay lại `reviewing` để được kiểm tra lại.
- Nếu xe bị phát hiện không đúng với hồ sơ đã nộp, GreenCar có quyền tạm ngừng cho thuê cho đến khi giải quyết xong.
- Hồ sơ đăng ký xe là căn cứ để xác định tính hợp lệ của xe trong toàn bộ vòng đời cho thuê.

2.2.6, Vai trò liên quan trong quy trình:

- Chủ xe: cung cấp thông tin và hồ sơ, phản hồi khi có yêu cầu bổ sung.
- Admin: duyệt hồ sơ, xác nhận trạng thái và cấp quyền cho xe hoạt động.
- Kiểm định viên/nhân viên vận hành: kiểm tra xe thực tế và ghi nhận kết quả kiểm định.
- Hệ thống: lưu trữ hồ sơ, cập nhật trạng thái và điều phối workflow đăng ký xe.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Thiết kế kiến trúc

Để xây dựng hệ thống quản lý đặt xe, nhóm áp dụng mô hình **Clean Architecture** nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì và dễ kiểm thử. Kiến trúc này giúp tách biệt giữa giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ cụ thể.

Hệ thống được tổ chức thành bốn tầng chính:

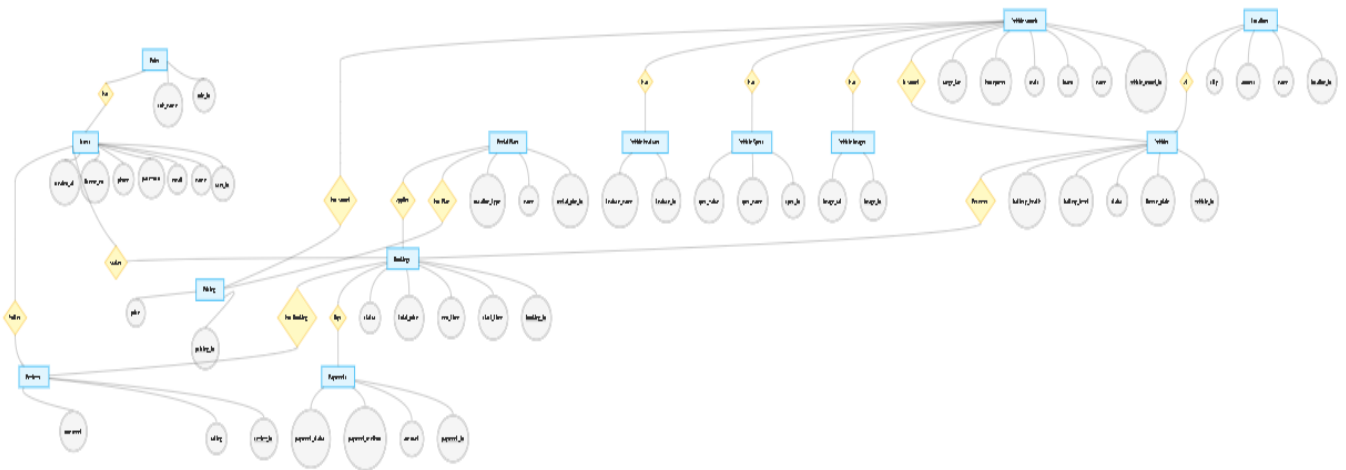
- **Domain Layer (Tầng nghiệp vụ cốt lõi):** Chứa các thực thể và quy tắc nghiệp vụ trung tâm của hệ thống như Khách hàng (Customer), Xe điện (Electric Vehicle/EV), Trạm sạc/Điểm thuê (Rental Station), Hợp đồng thuê (Rental Booking) và Thanh toán (Payment). Đây là tầng cốt lõi và hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ framework hay công nghệ bên ngoài nào.
- **Application Layer (Tầng ứng dụng):** Chứa các Use Case điều hướng các luồng xử lý nghiệp vụ của hệ thống như đăng ký tài khoản & xác minh bằng lái, tìm kiếm & đặt xe điện, bắt đầu/hoàn tất chuyến đi, quản lý sạc pin/sự cố và xử lý thanh toán cước phí. Tầng này điều phối các tác vụ thông qua các interface được định nghĩa trong Domain Layer.
- **Infrastructure Layer (Tầng hạ tầng):** Cung cấp các thành phần hiện thực cho việc truy xuất dữ liệu và tích hợp với các dịch vụ bên ngoài như cơ sở dữ liệu, cổng thanh toán trực tuyến, dịch vụ định vị GPS/IoT trên xe, hệ thống gửi tin nhắn/SMS xác thực (OTP) và dịch vụ thông báo (Push Notification). Tầng này phụ thuộc trực tiếp vào các công nghệ và thư viện được lựa chọn.
- **Presentation Layer (Tầng giao diện):** Bao gồm ứng dụng di động/web dành cho khách hàng, trang quản trị (Admin Dashboard) và các API Controller. Tầng này chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, chuyển dữ liệu đến các Use Case tương ứng và trả về kết quả hiển thị.

Luồng xử lý của hệ thống

1. **Người dùng** thực hiện thao tác trên giao diện (như tìm xe trống gần đây, đặt lịch thuê xe hoặc thanh toán cước chuyến đi).

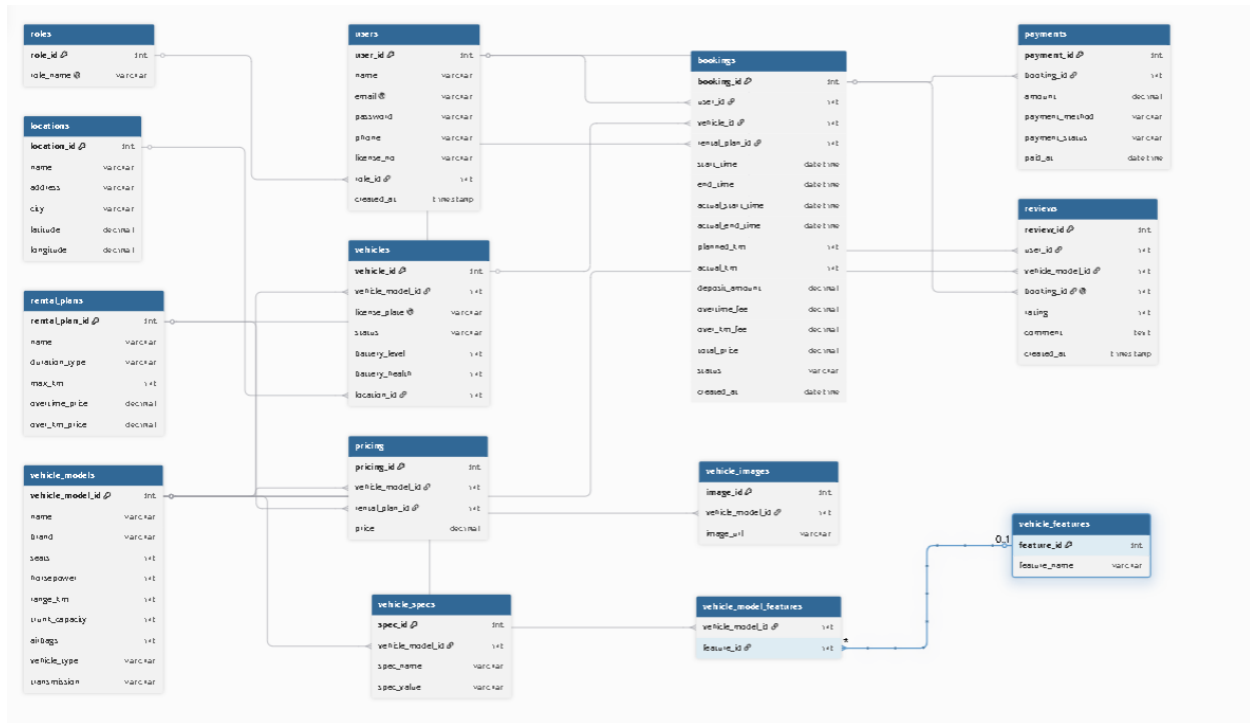
- Việc áp dụng Clean Architecture giúp hệ thống cho thuê xe điện **GreenCar** có cấu trúc mạch lạc, dễ dàng mở rộng các tính năng mới (như tích hợp thêm trạm sạc đối tác, quản lý bảo dưỡng xe), giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài và đảm bảo khả năng bảo trì lâu dài.

3.2.1, Sơ đồ ERD



Xem chi tiết hơn tại: <https://app.diagrams.net/#G1KZqh9bx223DxtKSnd-qLqows-W2Zezi%7B%22pageId%22%3A%22ALDEWyxDnXLgB1OH4iSG%22%7D>

3.2.2, Database



CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA

4.1. Công nghệ sử dụng

→ Backend, Database

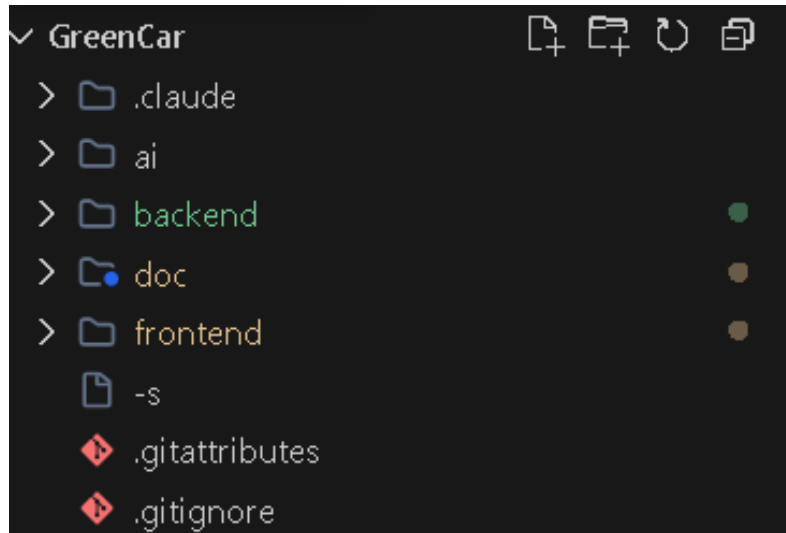
- Go (Golang), Gorilla Mux, RESTful APIs
- PostgreSQL
- JWT (JSON Web Token)
- SMTP

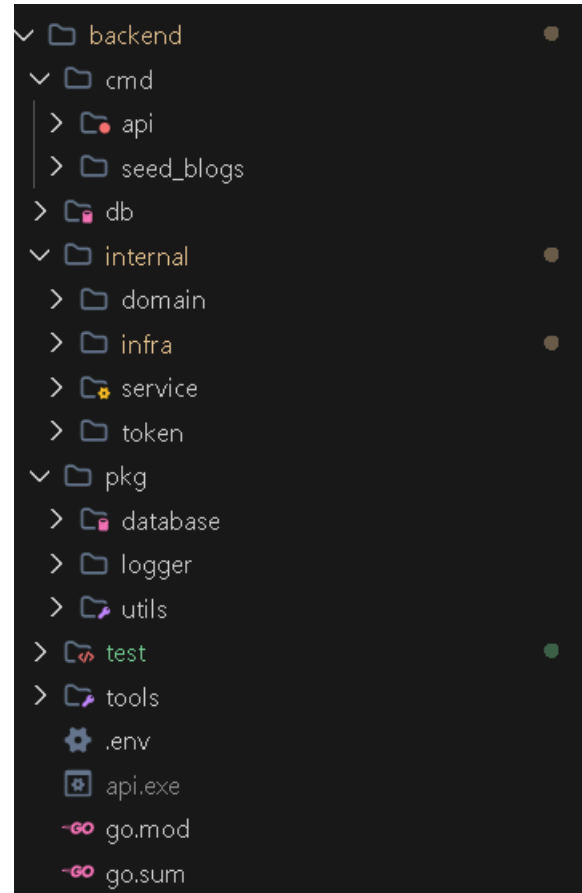
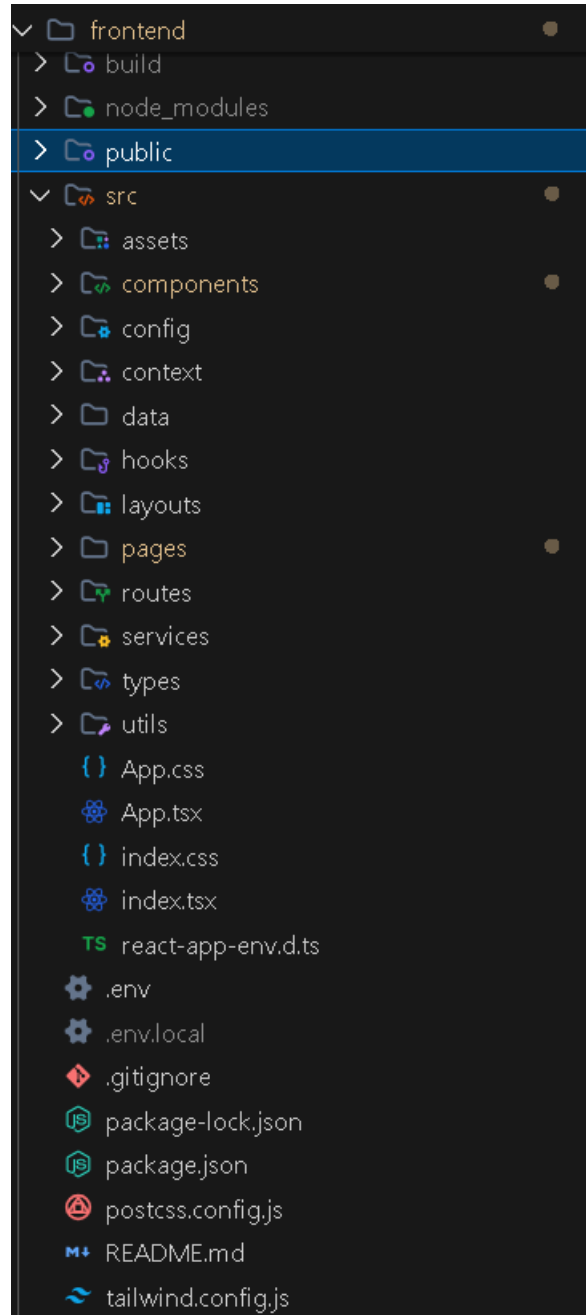
→ Frontend

- ReactJS, React Hooks, Tailwind CSS, Lucide React, JavaScript.
- Axios RESTful APIs, query string
- React Hook Form, Yup
- Zustand

- il8next, react-il8next

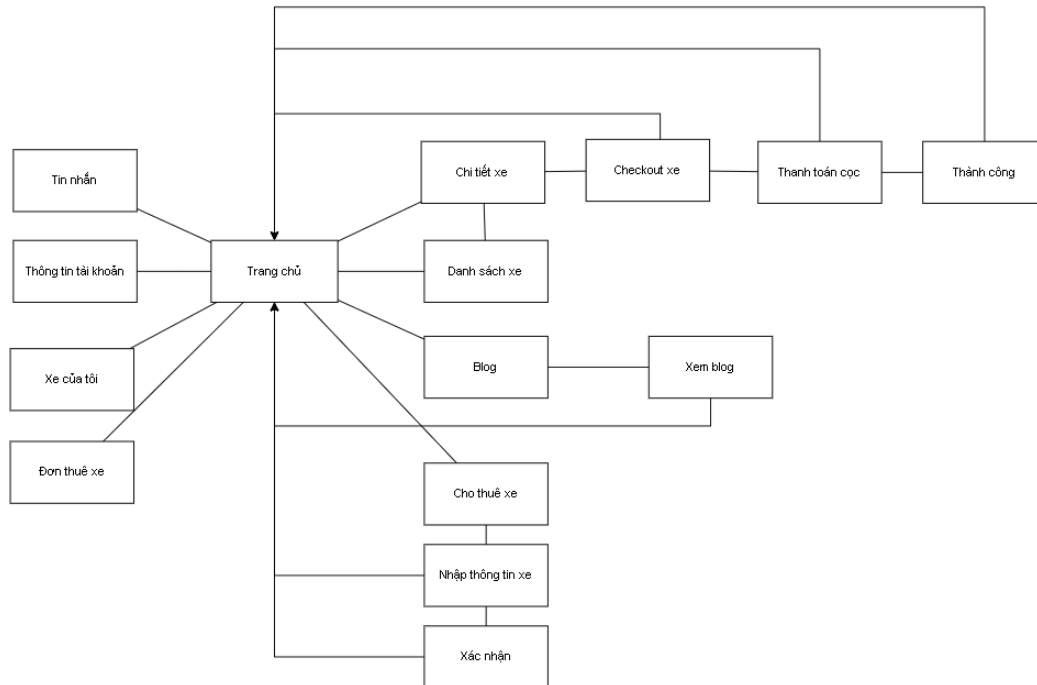
4.2. Cấu trúc thư mục



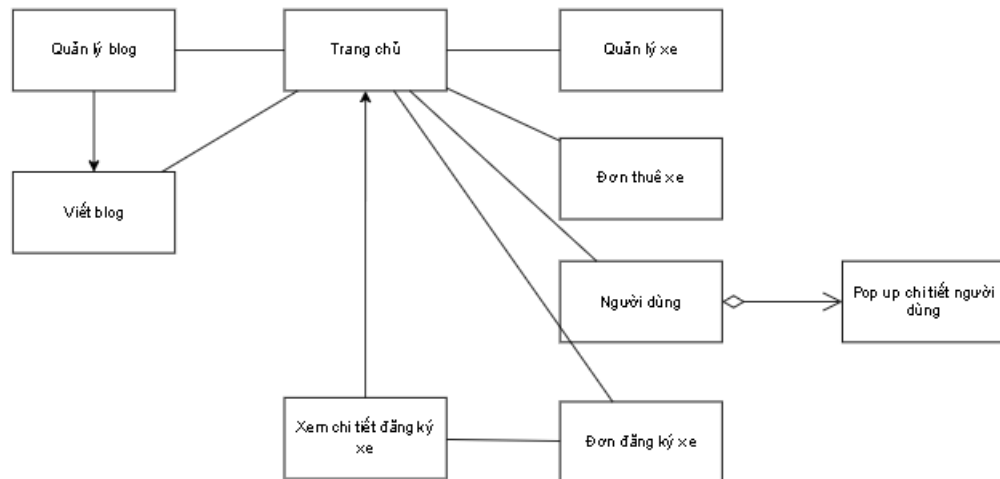


4.3. Sơ đồ dịch chuyển màn hình

4.3.1. Sơ đồ màn hình Người dùng



4.3.2. Sơ đồ màn hình Admin



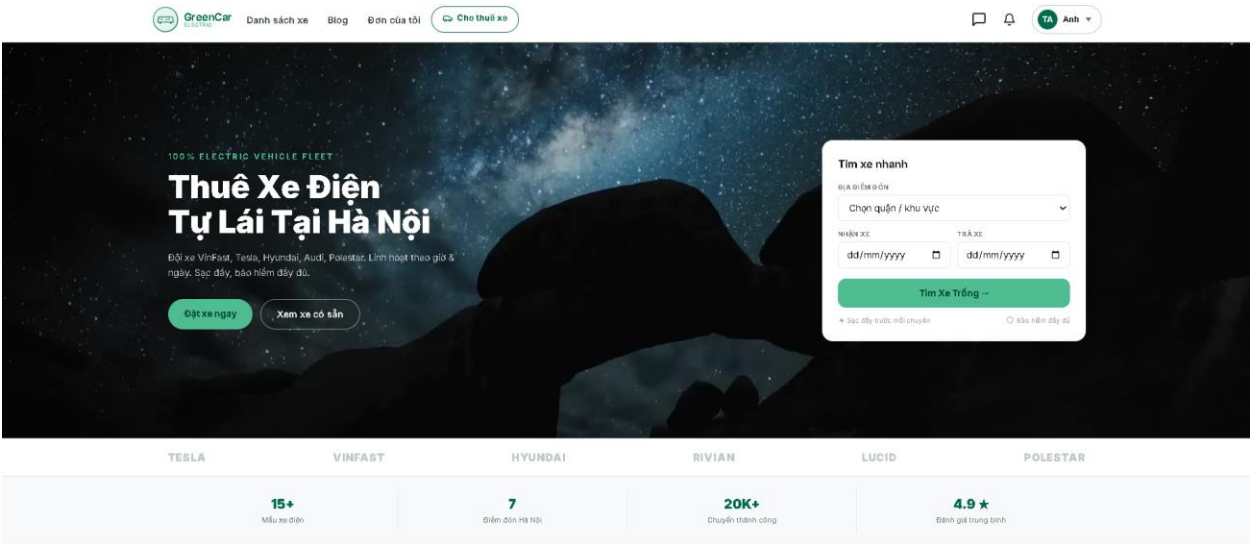
4.4. Giao diện minh họa (chỉ minh họa 1 số màn hình đặc trưng)

4.4.1. Giao diện đăng nhập, đăng ký

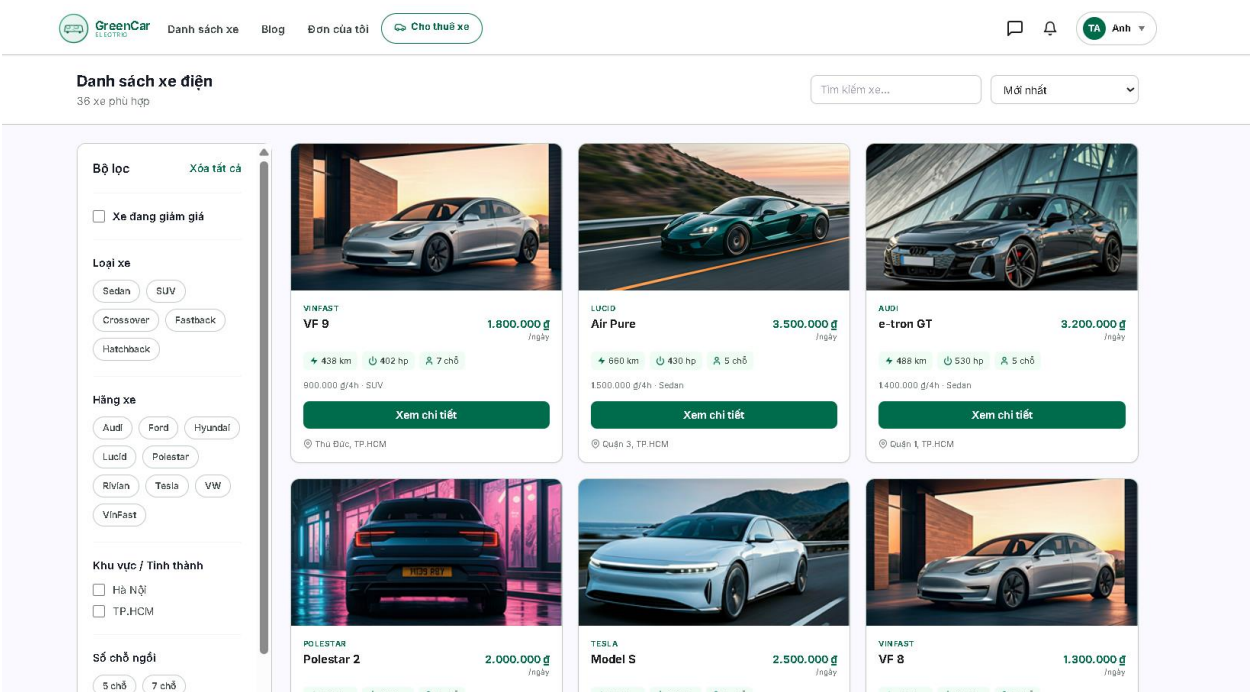
Two screenshots of the GreenCar Electric user interface. The left screenshot shows the 'Đăng nhập' (Login) screen with fields for EMAIL and MẬT KHẨU (Password), a 'QUÊN MẬT KHẨU?' (Forgot Password?) link, and a 'Đăng nhập' (Login) button. Below the button is a link to 'Đăng ký ngay' (Sign up now) and a demo user information box. The right screenshot shows the 'Tạo tài khoản' (Create account) screen with fields for HỌ VÀ TÊN (Full Name), EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI (Phone Number), SỐ GPLX (License Number), MẬT KHẨU (Password), and XÁC NHẬN MẬT KHẨU (Confirm Password), and a 'Tạo tài khoản' (Create account) button. Below the button is a link to 'Đăng nhập' (Login).

4.4.2. Giao diện người dùng

Trang chủ:



Màn hình danh sách xe:



Màn hình chi tiết xe:

GreenCar

ELUOT R&D

Danh sách xe

Blog

Đơn của tôi

Cho thuê xe

TA Anh

Trang chủ / Danh sách xe / VinFast VF 9

✓ Còn trống











VinFast

VinFast VF 9

© Thủ Đức, TP.HCM

BIỂN SỐ

51H-44901

Lịch trình chuyển đi

Vui lòng chọn thời gian bạn muốn thuê xe:

VinFast VF 9

SUV • 7 chỗ

TOÁN

CHỌN GÓI THUÊ

☐ Gói 4 giờ

Tối đa 150km

900.000 đ

☐ Gói 8 giờ

Tối đa 250km

1.400.000 đ

☒ Gói 24 giờ

Tối đa 400km

1.800.000 đ

Tổng thanh toán

1.800.000 đ

Đã bao gồm bảo hiểm pín & mạng sạc

Chọn thuê

Miễn phí hủy trong vòng 24 giờ

Xem thêm xe khác

Màn hình checkout xe:

1

Thông tin

2

Thanh toán

3

Xác nhận

Đã xác thực GPLX thành công

Tài khoản của bạn đã đủ điều kiện nhận xe tự lái tại GreenCar.

Thông tin liên lạc

HỌ VÀ TÊN *

Nguyễn Tuấn Anh

SỐ ĐIỆN THOẠI *

+84394958469

SỐ GPLX * (ĐÃ XÁC THỰC)

1234567

EMAIL

nguyenvanxuan01011961@gmail.com

GHI CHÚ CHO CHỦ XE (KHÔNG BẮT BUỘC)

Ghi chú thêm về yêu cầu đặc biệt...

Thời gian nhận xe

NHẬN XE LÚC *

24/07/2026 11:00 SA

TRẢ XE LÚC *

25/07/2026 11:00 SA

NHẬN XE

11:00 24/07/2026

TRẢ XE

11:00 25/07/2026

Tiếp tục thanh toán -->



VinFast VF 6

- Thủ Đức, TP.HCM
- 53H-44081

Gói thuê	Gói 24 giờ
Nhận xe	11:00 24/07/2025
Trả xe	11:00 25/07/2025
Giao nhận	Tự đến lấy
Giá gói thuê	1.800.000 đ
Phi dịch vụ	180.000 đ
Đặt cọc (30%)	594.000 đ
Tổng thanh toán	1.980.000 đ

Cọc 594.000 đ khi trả nhận đặt xe

Màn hình đăng ký xe:

GreenCar

HƯỚNG DẪN

Danh sách xe

Blog

Đơn của tôi

Che thuê xe

TA Anh

CHƯƠNG TRÌNH CHỮ XE GREENCAR

Tặng thu nhập hàng tháng cùng GreenCar

Xe bạn đang đỗ là tài sản sinh lời. Chia sẻ xe cùng GreenCar — nền tảng thuê xe điện hàng đầu Việt Nam — và nhận thu nhập thụ động lên đến 30 triệu/tháng mà không cần lo lắng về rủi ro.

Đăng ký cho thuê ngay →

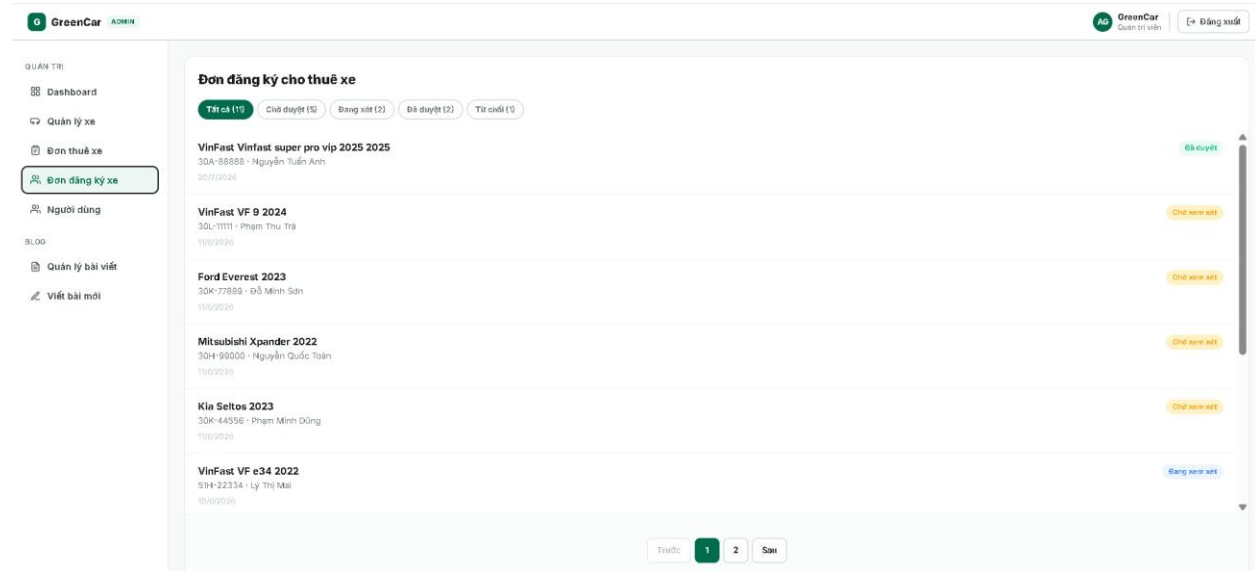
Tìm hiểu thêm

THU NHẬP TRUNG BÌNH / THÁNG

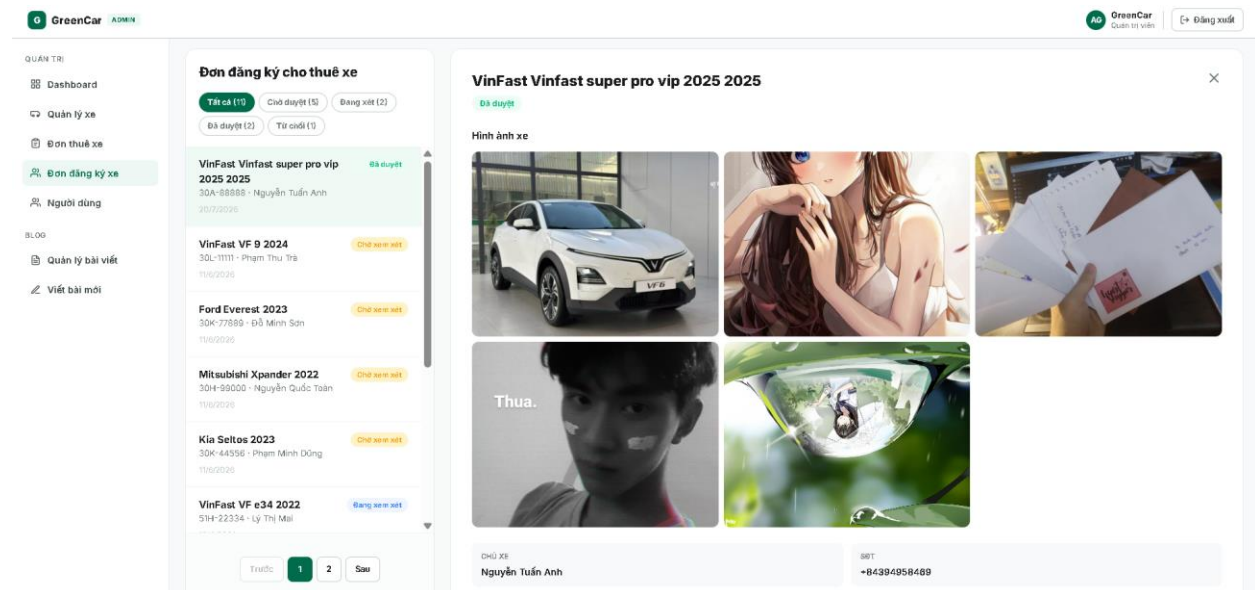
Xe phổ thông (4 chỗ)	8–12 triệu
Xe gia đình (7 chỗ)	15–20 triệu
Xe sang / SUV	25–35 triệu
Xe điện cao cấp	30–50 triệu

★ Hơn 2.400 chủ xe đang kiếm thu nhập cùng GreenCar

Màn hình đăng ký xe:



Màn hình chi tiết đơn đăng ký xe:



Màn hình quản lý blog:

0GreenCarADMIN

QUẢN TRỊ

Dashboard

Quản lý xe

Đón thuê xe

Đón đăng ký xe

Người dùng

BLOG

Quản lý bài viết

Viết bài mới

0Chờ duyệt

6Đã đăng

6Tổng bài

Viết bài mới

Tiêu đề	Tác giả	Danh mục	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
Ca sĩ Tuấn Anh - Đại sứ truyền thông của GreenCar Ca sĩ Tuấn Anh - Đại sứ truyền thông của GreenCar mới được d...	Admin GreenCar	Tin tức	Đã đăng	20/7/2026	Xem Xóa
Hành trình phượt Hà Nội - Hạ Long bằng VinFast VF 8: Thực tế chi phí sạc và trải nghiệm Chi tiết trải nghiệm thực tế chuyến đi Hà Nội - Hạ Long dài ...	Admin GreenCar	Du lịch	Đã đăng	19/7/2026	Xem Xóa
Đánh giá chi tiết Top 5 xe điện được thuê nhiều nhất tại GreenCar năm 2026 Khám phá bảng so sánh thông số kỹ thuật, trải nghiệm lái và ...	Admin GreenCar	Xe điện	Đã đăng	9/7/2026	Xem Xóa
Cắm nang thuê xe tự lái lần đầu: Tránh bẫy phụ phí và bảo vệ túi tiền Lần đầu thuê xe tự lái? Hãy lưu ý các nguyên tắc vàng khi nh...	Admin GreenCar	Kinh nghiệm thuê xe	Đã đăng	7/7/2026	Xem Xóa
Tất tần tật về tuổi thọ pin xe điện và cách sử dụng hạn chế chai pin tối đa Pin xe điện có bền không? Sau bao nhiêu năm thì phải thay p...	Admin GreenCar	Xe điện	Đã đăng	5/7/2026	Xem Xóa
GreenCar mở rộng dịch vụ: Chính thức triển khai gói thuê xe theo giờ cực kỳ linh hoạt Giải pháp di chuyển nội đô hoàn toàn mới từ GreenCar giúp gi...	Admin GreenCar	Tin tức	Đã đăng	2/7/2026	Xem Xóa

Màn hình viết blog mới:

0GreenCarADMIN

QUẢN TRỊ

Dashboard

Quản lý xe

Đón thuê xe

Đón đăng ký xe

Người dùng

BLOG

Quản lý bài viết

Viết bài mới

Viết bài mới

Quay lại

Tạo và xuất bản bài viết chất lượng cao cho blog GreenCar

Tiêu đề bài viết *

Nhập tiêu đề bài viết sinh động, thu hút người đọc...

CHUYỂN MỤC

-- Chọn chuyển mục cho bài viết --

ẢNH BÌA BÀI VIẾT

Chọn file ảnh từ máy

Chấp nhận JPG, PNG, GIF

TÓM TẮT / MÔ TẢ NGẮN

Viết một đoạn tóm tắt ngắn (khoảng 2-3 câu) để hiển thị trong trang danh sách tin tức...

NỘI DUNG CHI TIẾT *

Sơ soạn nội dung chi tiết của bài viết tại đây. Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML cơ bản để định dạng...

CHƯƠNG 5. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

Áp dụng 5 Nguyên lý SOLID vào dự án GreenCar

1. S – Single Responsibility Principle (Nguyên lý Đơn trách nhiệm)

- **Thực tế dự án:** Backend áp dụng mô hình Clean Architecture phân tách tệp theo nhiệm vụ cực kỳ triệt để:
 - **Tầng Handler/API** (ví dụ: `booking_api.go`): Chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận/validate HTTP Request và trả về dữ liệu chuẩn JSON.
 - **Tầng Usecase** (ví dụ: `rental_usecase.go`): Chỉ tập trung xử lý nghiệp vụ lõi về thuê xe điện (tính giá cước theo thời gian/quãng đường, xử lý giữ chỗ, đặt xe).
 - **Tầng Repository** (ví dụ: `vehicle_repository.go`): Chỉ chứa các truy vấn thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL (tìm xe trống, cập nhật dung lượng pin, trạng thái xe).
 - **Ở Frontend (App/Web):** Các Component UI được tách nhỏ thành các thành phần độc lập như `VehicleCard`, `BatteryIndicator`, `RentalSummaryForm` thay vì gom tất cả vào một màn hình đặt xe duy nhất.
- **Lợi ích:** Tránh tạo ra các "God Object" (những file ôm đồm hàng nghìn dòng code). Khi cần nâng cấp giao diện hoặc chuyển đổi HTTP framework, lập trình viên chỉ cần chỉnh sửa đúng tầng tương ứng mà không sợ làm ảnh hưởng hay làm hỏng logic nghiệp vụ cho thuê xe ở các tầng khác.

2. O – Open-Closed Principle (Nguyên lý Đóng/Mở)

- **Thực tế dự án:** Đặc thù trong kiến trúc xử lý các hình thức tính cước thuê xe (Rental Pricing Model). Thay vì sử dụng hàng loạt lệnh if-else chồng chéo để tính tiền thuê xe theo giờ, theo ngày hay theo lượt, dự án định nghĩa biến `pricing_type` (`hourly`, `daily`, `distance_based`). Frontend và Backend đọc cấu hình này để tự động áp dụng công thức tính giá tương ứng cho từng dòng xe điện.
- **Lợi ích:** **MỞ** cho việc mở rộng nhưng **ĐÓNG** với việc sửa đổi. Khi GreenCar muốn ra mắt hình thức thuê xe mới (ví dụ: *"Gói thuê theo tháng/Subscription"* hoặc *"Thuê xe kèm gói sạc pin miễn phí"*), phát triển viên chỉ cần thêm một `pricing_type` mới và định nghĩa handler tính giá tương ứng mà không cần sửa đổi hay đập phá logic tính cước hiện có của các chuyến đi cũ.

3. L – Liskov Substitution Principle (Nguyên lý Thay thế Liskov)

- **Thực tế dự án:** Ở tầng Backend, Usecase giao tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua các Interface (ví dụ: `IVehicleRepository`). Bất kỳ Struct nào triển khai (implement) interface này — dù là `PostgresVehicleRepo` (thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu thật) hay `MockVehicleRepo` (chứa dữ liệu giả định trên RAM phục vụ kiểm thử) — đều có thể truyền vào Usecase để vận hành mà không gây ra bất kỳ lỗi hệ thống nào.
- **Lợi ích:** Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động nhất quán. Nhờ tính thay thế linh hoạt này, đội ngũ phát triển có thể dễ dàng cắm các bộ `MockRepository` vào để chạy Unit Test cho luồng đặt xe, thanh toán một cách trơn tru, độc lập mà logic nghiệp vụ cốt lõi không hề phụ thuộc vào việc kết nối tới CSDL thật.

4. I – Interface Segregation Principle (Nguyên lý Phân tách Interface)

- **Thực tế dự án:** Thay vì định nghĩa một Interface khổng lồ như `IGreenCarSystem` ôm đồm tất cả các hàm từ quản lý khách hàng, quản lý xe, trạm sạc đến điều hành tài chính, dự án bấm nhỏ thành các Interface gọn gàng và chuyên biệt: `ICustomerRepository`, `IVehicleRepository`, `IBookingRepository`, `IPaymentGateway`...
- **Lợi ích:** Mã nguồn sạch sẽ, rõ ràng và tối ưu về phụ thuộc. Ví dụ: `RentalUsecase` chỉ cần phụ thuộc vào `IBookingRepository` và `IVehicleRepository` với những phương thức nó thực sự cần đến (như kiểm tra xe rảnh, tạo đơn đặt xe), hoàn toàn không bị ép buộc phải phụ thuộc hay nạp vào các hàm không liên quan như quản lý lịch bảo dưỡng của kỹ thuật viên hay báo cáo doanh thu tài chính.

5. D – Dependency Inversion Principle (Nguyên lý Đảo ngược Phụ thuộc)

- **Thực tế dự án:** Các module cấp cao (Usecase xử lý nghiệp vụ thuê xe `GreenCar`) không phụ thuộc trực tiếp vào các module cấp thấp (như driver kết nối SQL pgx cụ thể hay SDK của một cổng thanh toán cố định). Thay vào đó, tất cả đều giao tiếp thông qua Abstractions (Interfaces). Việc khởi tạo kết nối DB/Cổng thanh toán, gán vào Repository và thực hiện Tiêm phụ thuộc (**Dependency Injection**) vào Usecase đều được tập trung khởi tạo tại điểm vào của ứng dụng (`main.go`).
- **Lợi ích:** Giảm thiểu sự kết dính (loose coupling) giữa các thành phần. Nếu về sau dự án `GreenCar` muốn nâng cấp hoặc chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ PostgreSQL sang MongoDB, hoặc đổi đối tác cổng thanh toán (từ VNPAY sang MoMo/ZaloPay), toàn bộ logic nghiệp vụ trong tầng Usecase (đặt xe, giữ cọc, tính cước chuyển đi) được giữ nguyên 100%. Lập trình viên chỉ cần viết thêm một class/struct mới triển khai đúng Interface sẵn có và tiêm vào hệ thống tại `main.go`.

CHƯƠNG 6. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

6.1. Yêu Cầu Hệ Thống (Prerequisites)

Đảm bảo máy tính của bạn đã cài đặt các môi trường sau:

- Go (Phiên bản 1.21 trở lên)
- Node.js (Phiên bản 18 trở lên)
- PostgreSQL (Phiên bản 12 trở lên)

6.2. Khởi Tạo Cơ Sở Dữ Liệu (PostgreSQL)

- **Tạo Database:** Mở terminal hoặc trình quản lý PostgreSQL (như pgAdmin) và chạy lệnh:

```
CREATE DATABASE greencar;
```

- **Khởi tạo cấu trúc và dữ liệu mẫu:** Chạy các file SQL từ thư mục gốc của dự án:

```
psql -U postgres -d greencar -f backend/db/init_schema.sql
```

```
psql -U postgres -d greencar -f backend/db/init_data.sql
```

6.3. Cấu Hình và Khởi Chạy Go Backend

- **Truy cập thư mục backend:**

```
cd backend
```

- **Cấu hình môi trường:** Tạo file `.env` (nếu chưa có) và điền chính xác thông số kết nối cơ sở dữ liệu (`DB_DSN`), cấu hình `JWT_SECRET_KEY`, địa chỉ cổng chạy mạng (`HTTP_ADDR`) và thông tin cấu hình gửi Gmail SMTP (`MAIL_USER`, `MAIL_PASS`) để hệ thống có thể hoạt động gửi email.

Ví dụ nội dung file .env:

```
DB_DSN=postgresql://postgres:your_password@localhost:5432/greencar
```

```
JWT_SECRET_KEY=greencar-super-secret-key-change-in-production-32chars!
```

```
HTTP_ADDR=:8080
```

```
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
```

MAIL_PORT=587

MAIL_USER=your_email@gmail.com

MAIL_PASS="your_app_password"

- **Bật Server Backend:**

go run ./cmd/api/main.go

Backend sẽ khởi chạy tại cổng: <http://localhost:8080>

6.4. Cấu Hình và Khởi Chạy React Frontend

- **Truy cập thư mục frontend:**

cd ../frontend

- **Cài đặt thư viện phụ thuộc:**

npm install

- **Cấu hình môi trường:** Tạo hoặc kiểm tra file .env: Đảm bảo biến REACT_APP_API_URL trỏ đúng về cổng backend:

REACT_APP_API_URL=http://localhost:8080

(Tùy chọn) Nếu muốn dùng Mock Data, tạo thêm file .env.local:

REACT_APP_USE MOCK=true

- **Khởi chạy ứng dụng:**

npm start

Ứng dụng client sẽ mặc định mở tại địa chỉ: <http://localhost:3000>

6.5. Danh Sách Tài Khoản Thử Nghiệm Mặc Định

Sau khi chạy seeder thành công, bạn có thể sử dụng các tài khoản test sau để đăng nhập:

Phân Quyền	Tên Đăng Nhập	Mật Khẩu Mặc Định
ADMIN (Chủ)	admin@greencar.vn	123456
USER	nguyenvanan@gmail.com	123456

6.6. LinkGithub dự án

<https://github.com/Tanh6969/GreenCar>

CHƯƠNG 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

SOICT_LectureNote__IT4490_ThietkeXaydungPM_ver2025.09.14

Các nguyên lý thiết kế PM: <https://topdev.vn/blog/cac-nguyen-ly-trong-thiet-ke-phan-mem/>

Nguyên lý CleanArchitecture: <https://viblo.asia/p/clean-architecture-Ljy5VMYzIra>

Trang web Bonboncar: <https://www.bonboncar.vn/>

Trang web Miotto: <https://www.miotto.vn/aboutus>

Cổng thông tin chính phủ về nghị định: Quyết định số 876/QĐ-TTg:
<https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206188>